

기술융합과 비즈니스모델

빅데이터

목 차

1. 빅데이터란?

2. 데이터의 변화

3. 빅데이터의 활용

4. 빅데이터 시장규모

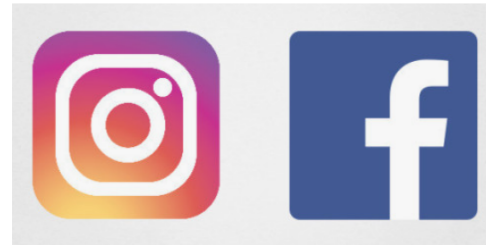
5. 빅데이터 급성장 예상분야

생각해 보기 (1)

우리는 구글, 페이스북, 유튜브, 네이버를 무료로 사용했는가?

1. 빅데이터란?

YouTube는 진짜 무료인가?



과거) 유튜브는 무료처럼 보이지만, 사실 우리는 광고 시청을 통해 기업에 간접적으로 비용을 지불

1. 빅데이터란?

YouTube에 제공한 영상은 내게 가치 있는가? => 내가 본 영상이 YouTube에게 어떤 가치가 있는가?

내가 검색한 검색어 => 구글과 네이버에게 가치가 있는가?

내가 본 유튜브 영상 => 유튜브에게 가치가 있는가?

내가 무료 클라우드에 저장한 사진 => 클라우드 회사에게 가치가 있는가?

내가 인스타그램이나 페이스북에 남긴 글과 사진 => 인스타그램이나 페이스북에게 가치가 있는가?



내가 검색한 검색어 => 구글과 네이버의 AI를 훈련시키는 중요한 데이터

내가 본 유튜브 영상 => 유튜브의 추천 알고리즘과 광고 타겟팅에 활용

내가 무료 클라우드에 저장한 사진 => 이미지 인식 AI의 학습 자원

내가 인스타그램이나 페이스북에 남긴 글과 사진 => 감성 분석과 사용자 행동 예측에 사용

현재) 유튜브의 광고를 보는 것뿐 아니라, AI에게 학습 데이터를 제공하는 방식으로 비용을 지불

1. 빅데이터란?

경험의 시대에서 데이터의 시대로

“과거의 직관과 도전에서, 오늘날의 근거와 분석으로”

□ 경험의 시대

- 정주영 (㈜현대 창업주) : “해봤어? 해보긴 했어?” → 경험을 통한 도전과 실행의 가치
 - 어려움 앞에서도 절망하지 않고 직접 부딪히며 해결
 - 창의력, 직관력, 행동력으로 기업을 성장시킴
 - 경험은 곧 자산이었고, 실행이 곧 전략

□ 데이터의 시대

- “데이터 있어? 데이터 갖고 이야기 해” → 근거 기반의 판단과 전략 수립
 - 데이터는 사실이자 근거, 진리이자 법칙
 - 모든 업무는 데이터로 시작해 데이터로 끝남
 - 직관보다 분석, 경험보다 증거가 우선되는 시대

경험은 방향을 제시하지만, 데이터는 그 방향이 옳은지를 증명한다.

생각해 보기 (2)

DIKW 피라미드의 변천과정은?

1. 빅데이터란?

데이터의 함정

왜 데이터에서 진짜 지혜까지 얻어야 하는가?

□ Data의 함정

○ 대한민국에서 대학 졸업 후 가장 수입이 많은 학과는?

=> 동양사학과???

○ 대한민국에서 가장 많은 성씨는?

=> '김'씨나 '이'씨가 아니다???

○ 인천과 광의 항공기 노선의 고객 만족도 점수가 매우 낮아서 노선 폐쇄를 결정

=> 고객 만족도가 낮은 이유(기내식이 마음에 들지 않았기 때문에)

1. 빅데이터란?

DIKW 피라미드

데이터(Data), 정보(Information), 지식(Knowledge), 지혜(Wisdom)의 단계를 표현
각 단계는 이전 단계에 기반하여 더 높은 수준의 인식과 이해를 표현

☒ 정보(Information)

(특정 목적을 위하여)가공한 전자적 방식으로 처리되어 부호, 문자, 음성, 음향 및 영상 등을 표현하는 모든 종류의 자료

☒ 지식(Knowledge)

(정보를 바탕으로 의사결정에 활용하기 위해) 어떤 대상에 대하여 배우거나 실천을 통하여 알게 된 명확한 인식이나 이해

☒ 지혜(Wisdom)

지식의 축적과 아이디어가 결합된 창의적인 산물

Data의 함정 : 1. 대한민국 대학 졸업 후 가장 수입이 많은 학과는? => 동양사학과였던 이유
2. 대한민국에서 가장 많은 성씨는? => '김'씨나 '이'씨가 아닌 이유
3. 기내식이 불만이라면 항공노선을 폐쇄하기보다, 기내식을 개선하는 게 맞지 않나?

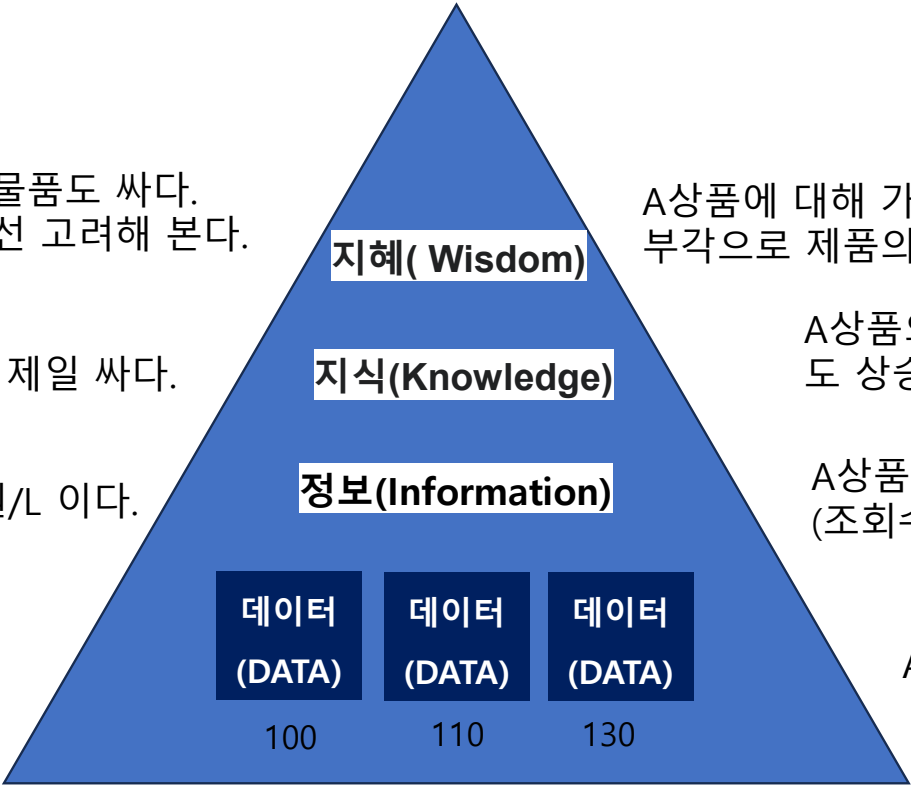
1. 빅데이터란?

[DIKW 피라미드]

첫번째는 물 이외에 다른 물품도 싸다.
물품 구입 시 첫번째를 우선 고려해 본다.

물은 첫번째가 100원/L 로 제일 싸다.

물의 가격은 100원~130원/L 이다.



[DIKW 피라미드 마케팅 활용]

A상품에 대해 가격인하 및 제품의 친환경 원료 사용을
부각으로 제품의 가치를 상승, 경쟁력을 제고하여 매출을 증대

A상품의 관심이 매우 높으니 가격인하 또는 매력
도 상승 등 조치가 필요

A상품 판매량/조회수 : 4/8,000 (다른 상품 : 80/200)
(조회수는 매우 높으나 실제로 판매로 이루어지지 않음)

A상품 조회수 : 8,000회 (다른 상품 200회)

1. 빅데이터란?

빈 카운터(Bean counter)



- 과거 GM의 경쟁력 : 변속기, 엔진, 다양한 차종 등 기술경쟁력
- 데이터 분석 => 원가절감을 통한 수익극대화

美 자존심 GM, 결국 파산보호신청

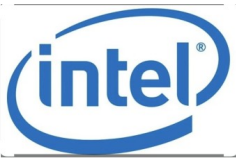


- 과거 보잉의 경쟁력 : 제조시설과 엔지니어 등 기술경쟁력
- 본사 이전(엔지니어의 도시 시애틀=> 시카고)
- 데이터 분석 => 원가절감을 통한 수익극대화, 엔지니어 해고
=> 제조를 아웃소싱(항공기 금융회사로 변모)

헤럴드경제

“보잉, 737-MAX 이어 787에도 심각한 결함”

2024-06-27 09:16



- 과거 인텔의 경쟁력 : 엔지니어와 제조기술의 기술경쟁력
- 데이터 분석 => 신산업 진출 모델 중 수익 저조한 모델 퇴출
=> 마이크로 아키텍처 R&D 인력 대폭 해고
(해고된 직원 TSMC와 AMD로 이직)

디지털타임스 뉴스인쇄

기사 주소: http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024091902100151075001

[기획] 인텔 `몰락`... 삼성·SK에 불똥 튜다

박순원 기자 ssun@dt.co.kr | 입력: 2024-09-18 14:27 | 수정: 2024-09-18 19:49

1. 빅데이터란?

데이터의 종류

☒ 정형화된 데이터 Structured data : 형태와 구조가 일정

숫자 나 문자

예) 21세, 홍길동 등

☒ 반정형 데이터 Semi- Structured data : 형태가 있으나 연산이 불가능

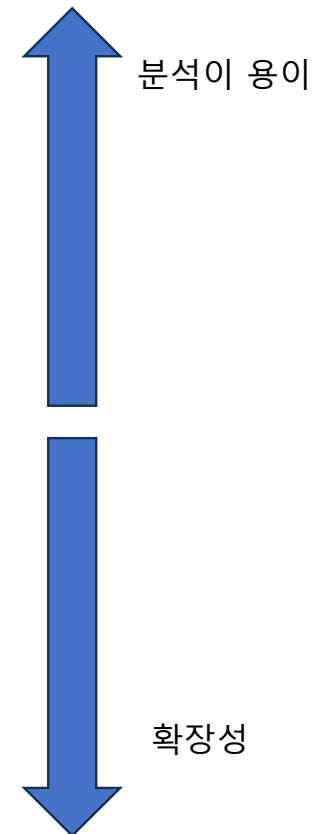
XML, HTML 등

예)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>
  <book>
    <title lang="en">Learning XML</title>
    <author>John Doe</author>
    <year>2024</year>
    <price>29.99</price>
  </book>
  <book>
    <title lang="en">Advanced XML</title>
    <author>Jane Smith</author>
    <year>2023</year>
    <price>39.99</price>
  </book>
</bookstore>
```

☒ 비정형 데이터(Unstructured Data)는 고정된 구조나 형식이 없는 데이터

예)그림, 음악, 동영상 등



1. 빅데이터란?

데이터의 저장 방법

☒ 고대 데이터 저장

- 점토판 (Clay Tablets): 메소포타미아 지역에서 사용된 점토판은 기원전 4천 년경 수메르인들이 쐐기문자(쿠네이폼)로 기록
- 파피루스 (Papyrus): 고대 이집트에서 갈대 식물의 줄기를 얇게 파피루스에 붓과 잉크로 기록
- 동물 가죽 (Parchment/Vellum): 주로 중세 시대에 사용된 기록 장치로, 양, 염소, 송아지 가죽을 가공

☒ 중세 데이터 저장

- 양피지 (Parchment): 동물 가죽을 더욱 정밀하게 가공한 형태로, 주로 유럽에서 서적, 문서, 성경 등 중요한 기록
- 종이 (Paper): 기원전 2세기경 중국에서 처음 발명되었으며, 12세기경 유럽으로 전파

☒ 근대 데이터 저장

- 인쇄술 (Printing Press): 15세기 중반 요하네스 구텐베르크의 금속활자 인쇄술 발명은 대량으로 책과 문서를 생산
- 타자기 (Typewriter): 19세기 후반에 발명된 타자기는 문서를 빠르고 정교하게 작성

1. 빅데이터란?

▣ 현대 데이터 저장

- **마그네틱 테이프 (Magnetic Tape):** 20세기 중반에 등장한 마그네틱 테이프는 데이터 저장과 복구를 위한 매체
- **하드 디스크 (Hard Disk):** 1956년 IBM에서 처음 개발된 **컴퓨터 데이터 저장**의 주요 매체
- **CD/DVD/Blu-ray:** 1980년대와 90년대에 등장한 광학 디스크는 음악, 영화, 데이터 등을 저장하고 배포하는 매체
- **플래시 메모리 (Flash Memory):** USB 드라이브, SD 카드, SSD(솔리드 스테이트 드라이브)메모리는 **데이터를 빠르게 저장**하고 읽어올 수 있는 현대적 저장 장치로 SSD는 현재 컴퓨터와 서버의 주요 저장 장치로 사용
- **클라우드 스토리지 (Cloud Storage):** 21세기 들어 인터넷의 발달로, 데이터를 온라인 서버에 저장하고, **언제 어디서나 접근**할 수 있는 클라우드 스토리지가 주요 기록 및 저장 방법.

▣ 데이터베이스

- 데이터베이스(Database)는 데이터를 체계적으로 수집하고 관리하기 위해 설계된 조직화된 데이터의 집합 (데이터 저장공간)=> 같은 data를 서로 다른 목적에 응용해서 중복하여 사용



생각해 보기 (3)

빅데이터의 등장 이유는?

1. 빅데이터란?

⊠ 빅데이터(Big Data)

- 기존의 데이터베이스 관리 도구나 전통적인 데이터 처리 방법으로는 저장, 관리, 분석이 어려운 방대한 양의 데이터

⊠ 빅데이터의 5V 특성(데이터 관리가 안되는 이유)

- **Volume(양)**: 빅데이터의 가장 중요한 특징은 방대한 데이터의 양(테라바이트(TB), 페타바이트(PB), 엑사바이트(EB) 정도)
- **Variety(다양성)**: 빅데이터는 정형 데이터(예: 데이터베이스, 스프레드시트)뿐만 아니라 비정형 데이터
(예: 텍스트, 이미지, 동영상, 소셜 미디어 데이터)와 반정형 데이터(예: XML, JSON) 등을 포함
- **Velocity(속도)**: 빅데이터는 실시간으로 생성 및 처리
- **Veracity(정확성)**: 데이터의 품질이나 신뢰성을 의미
- **Value(가치)**: 방대한 양의 데이터를 분석하여 얻을 수 있는 유용한 정보나 인사이트의 가치를 의미

(기존의 데이터베이스 관리 도구나 전통적인 데이터 처리 방법으로는 저장, 관리, 분석이 어려운 방대한 양의 데이터에서)
가치를 추출하는 기술 및 도구

* K(킬로 10^3), M(메가 10^6), G(기가 10^9), T(테라 10^{12}), P(페타 10^{15}), E(엑사 10^{18}), Z(제타 10^{21})

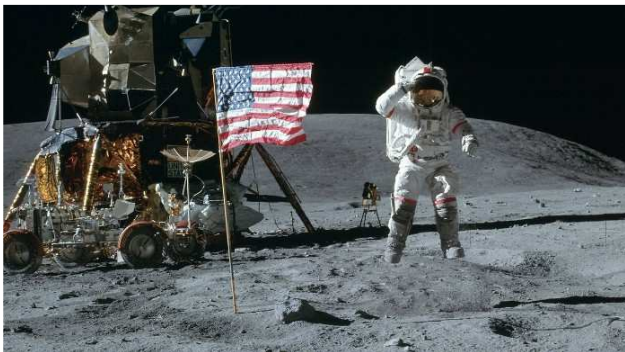
2. 데이터의 변화

☒ 데이터의 크기

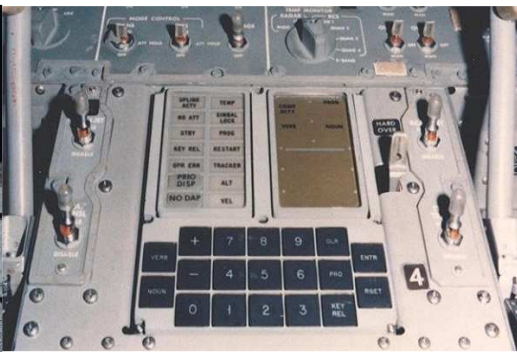
○ 1969년 : 인간을 달에 보내기 위해 필요한 아폴로 가이드نس 컴퓨터 메모리의 크기 : **80KB**(10^3)

○ 2024년 인간이 생활하기 위해 필요한 스마트폰 메모리의 크기 : **12GB**(10^9)

⇒ 2024년 사용되는 데이터의 양 : **147 ZB**(10^{21})



[아폴로 11호 달 착륙] ¹⁾



[아폴로 가이드نس 컴퓨터] ²⁾

X 150,000 대



* K(킬로 10^3), M(메가 10^6), G(기가 10^9), T(테라 10^{12}), P(페타 10^{15}), E(엑사 10^{18}), Z(제타 10^{21})

1) 출처 : <https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2F0Nrlu%2FbtsEmRXHIF9%2FMWcHKtC2aDSelylkYf37g0%2Fimg.jpg>
2) 출처 : <https://blog.naver.com/ilcoin1/221586336493>

2. 데이터의 변화

☒ 2024년 1분의 데이터의 생성량

인터넷 사용자	: 50억 7천만명
Google 검색	: 590만건
Instagram 사용자	: 66,000장의 사진을 공유
Facebook 사용자	: 170만개의 콘텐츠를 게시
이메일 발송	: 2억3140만개
유튜버	: 500시간 분량의 동영상을 업로드
Snapchat 사용자	: 430만 백만개의 스냅을 송부
트위터 사용자	: 347,200개의 트윗 작성
휴대폰 사용자	: 1,600만개의 문자 발송
Venmo 사용자	: \$437,600를 이체
아마존 쇼핑객	: \$443,000를 지출

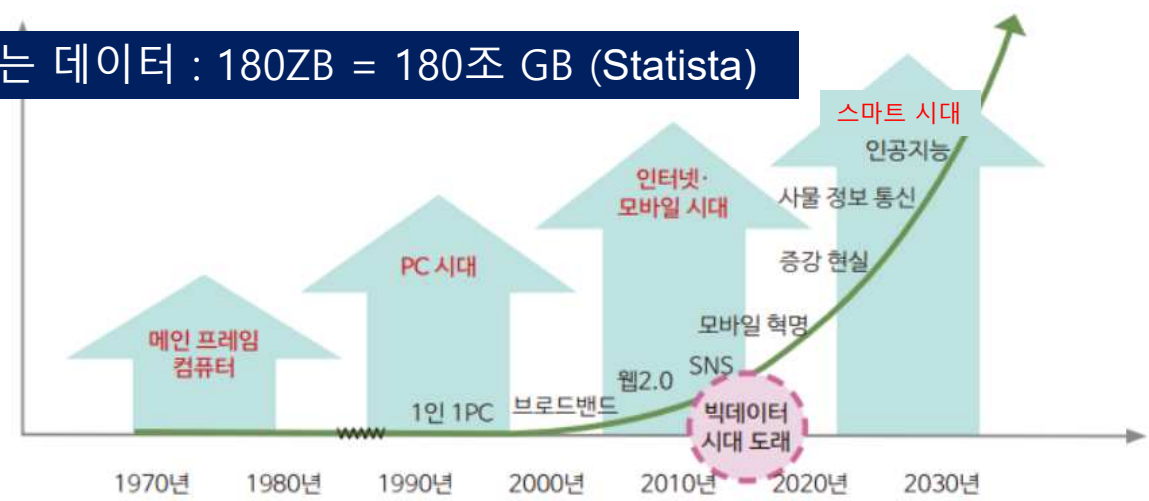


인류가 출현한 이후 데이터의 90%는 최근 3년에 생성

2. 데이터의 변화

☒ (PC, 통신, IoT, 인공지능 기술 발전) 융합기술의 출현 => 데이터 생산량 증가 => 새로운 비즈니스 모델

2025년 생성되는 데이터 : 180ZB = 180조 GB (Statista)

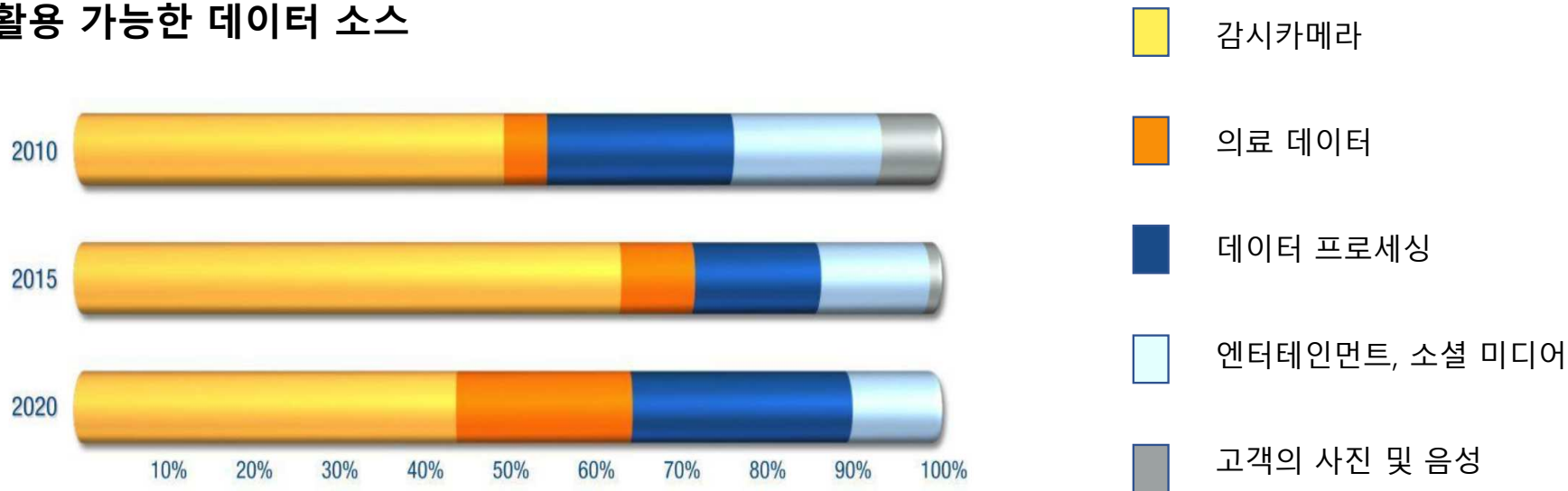


데이터 규모	EB(엑사바이트) (1990년대 말 = 100EB)	→	ZB(제타바이트) 진입 (2011년대 말 = 1.8ZB)	→	ZB 본격화 시대 (2020년 = 2011년 대비 50배 증가)
데이터 유형	정형 데이터 (데이터베이스, 사무 정보)	→	비정형 데이터 (눈, 멀티미디어)	→	사물 정보, 인지 정보 (RFID, 센서, 사물 정보)
데이터 특성	구조화	→	다양성, 복합성, 소셜	→	현실성, 실시간성

* K(킬로 10³), M(메가 10⁶), G(기가 10⁹), T(테라 10¹²), P(페타 10¹⁵), E(엑사 10¹⁸), Z(제타 10²¹)

2. 데이터의 변화

☒ 활용 가능한 데이터 소스



☒ 데이터 활용비중

분류했거나 해석했다면
사용 가능한 데이터



분류된 데이터



해석된 데이터



생각해 보기 (4)

미래에 기업에게 있어 가장 큰 경쟁력으로 예상되는 것은?

2. 데이터의 변화

☒ 빅데이터(Big Data)의 중요성

○ 의사 결정 지원

과거의 데이터를 분석하여 트렌드를 파악하고, 이를 통해 미래를 예측하거나 고객 행동 데이터를 분석해 마케팅 전략을 최적화하고 생산 데이터를 통해 공급망을 효율적으로 관리

○ 고객 이해와 맞춤형 서비스 제공

빅데이터를 통해 기업은 고객의 행동, 선호도, 요구 사항을 깊이 이해를 통해 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 고객 만족도와 충성도를 높이고, 기업의 매출 증대에 기여

○ 효율성 향상

빅데이터 분석은 기업의 운영 과정에서 비효율적인 부분을 발견하고 개선하여 효율성 증대

○ 새로운 비즈니스 기회 발굴

데이터 분석을 통해 새로운 고객 세그먼트를 찾아내거나, 기존 제품 및 서비스의 개선점을 도출

○ 경쟁력 강화

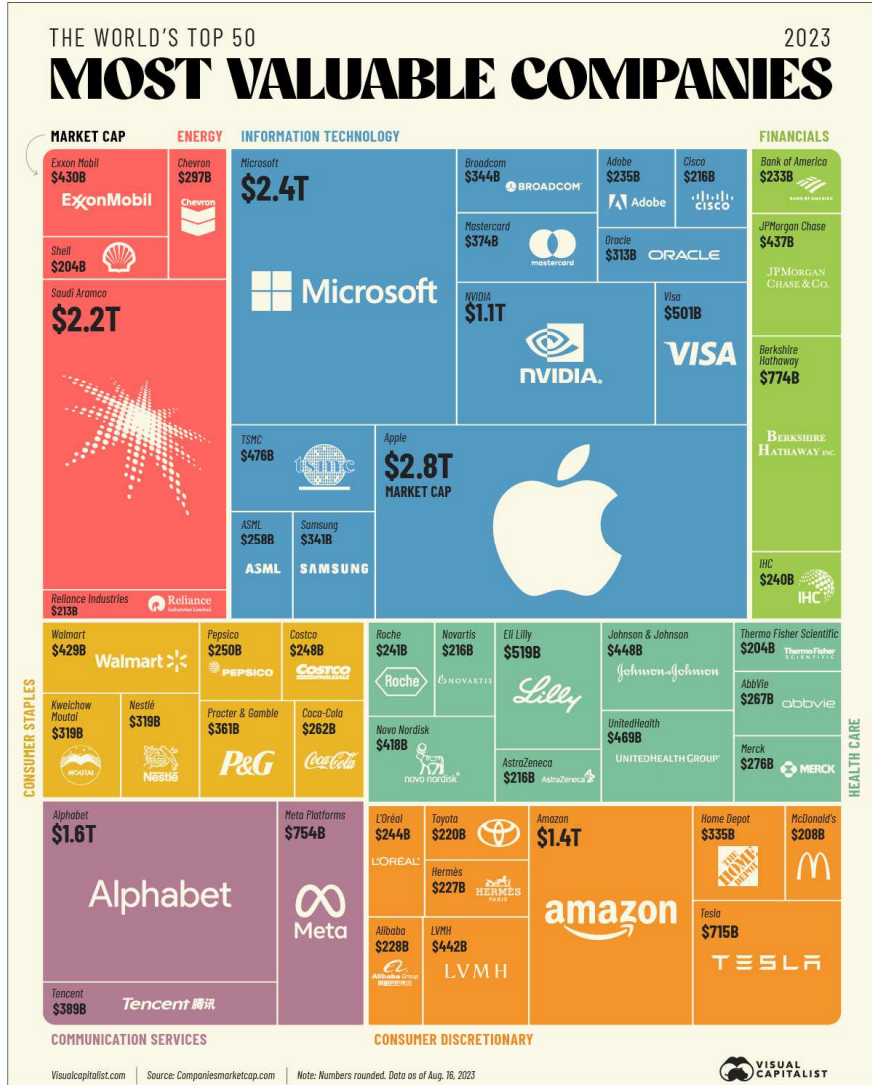
빅데이터를 효과적으로 활용하는 기업은 시장에서 경쟁 우위를 확보

○ 리스크 관리

빅데이터는 다양한 위험 요소를 사전에 파악하고, 이를 관리하는 데 중요한 도구

기업 경쟁력의 변화 : 자본(규모의 경제)=> 기술 => 생태계 참여자 수(플랫폼) =>(미래) 데이터 보유

2. 데이터의 변화



시가총액 상위 20개사 (2023)

Company	Sector	Country	Market Cap (USD billions)
Apple	Information Technology	US	\$2,777
Microsoft	Information Technology	US	\$2,382
Saudi Aramco	Energy	Saudi Arabia	\$2,222
Alphabet	Communication Services	US	\$1,636
Amazon	Consumer Discretionary	US	\$1,385
NVIDIA	Information Technology	US	\$1,074
Berkshire Hathaway	Financials	US	\$774
Meta Platforms	Communication Services	US	\$754
Tesla	Consumer Discretionary	US	\$715
Eli Lilly	Health Care	US	\$519
Visa	Information Technology	US	\$501
TSMC	Information Technology	Taiwan	\$476
UnitedHealth	Health Care	US	\$469
Johnson & Johnson	Health Care	US	\$448
LVMH	Consumer Discretionary	France	\$442
JPMorgan Chase	Financials	US	\$436
Exxon Mobil	Energy	US	\$430
Walmart	Consumer Staples	US	\$429
Novo Nordisk	Health Care	Denmark	\$418
Tencent	Communication Services	China	\$389

출처 : <https://www.visualcapitalist.com/>

2. 데이터의 변화

☒ 빅데이터(Big Data)의 프로세스

1. 빅데이터 수집 (Collection)

2. 빅데이터 저장 (Storage)

3. 빅데이터 가공 (Processing)

4. 가치 창출 (Value Creation)

2. 데이터의 변화

1. 빅데이터 수집 (Collection)

- 다양한 데이터 소스 : 빅데이터는 웹사이트 로그, 소셜 미디어, 모바일 기기, IoT 센서, 금융 거래 기록, GPS 데이터 등 여러 소스에서 수집
- 데이터 유형 : 수집된 데이터는 정형(구조화된) 데이터와 비정형(구조화되지 않은) 데이터로 나누어짐
- 자동화된 수집 : 웹 크롤러, API, 센서 네트워크 등 다양한 기술을 통해 실시간으로 자동화된 데이터 수집

예시) SNS에서 데이터 수집

API (Application Programming Interface) 사용

- 트위터 API: 트윗, 리트윗, 해시태그 사용량, 사용자 프로필 정보를 수집
- 페이스북 Graph API: 게시물, 댓글, 좋아요수, 페이지 정보 등을 수집

웹 크롤링(Web Crawling)

- API를 통한 접근이 제한된 경우, 웹 크롤러를 사용해 공개적으로 접근 가능한 페이지에서 데이터를 수집

스크레이핑(Scraping)

- 웹 크롤링과 유사하게, 스크레이핑은 웹 페이지에서 텍스트, 이미지, 메타데이터 등 구조화되지 않은 데이터를 추출

데이터와 무관해 보였던 자동차, 냉장고 등 제품도 5G, IoT 등 기술의 융합으로 새로운 데이터 소스로 탄생

2. 데이터의 변화

2. 빅데이터 저장 (Storage)

☒ **Google 빅데이터 저장 및 처리 기술** : Google File System (GFS)

GFS는 대규모 데이터 처리와 저장을 위해 구글이 개발한 분산 파일 시스템

○ 주요 특징:

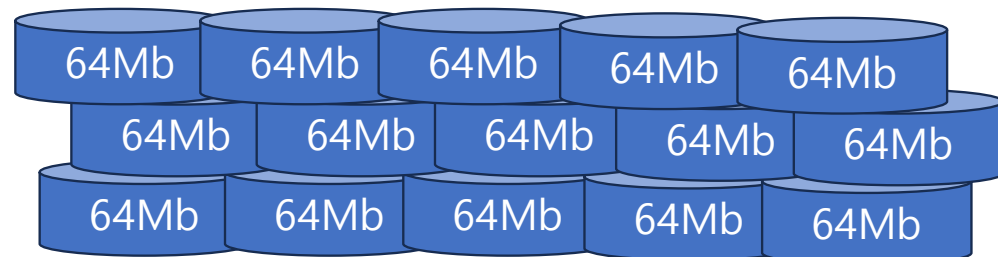
- 확장성: 수천 대의 머신에 걸쳐 데이터를 분산 저장.
- 고가용성: 데이터 복제를 통해 장애 발생 시에도 데이터 손실을 방지.
- 대용량 파일 지원: 대규모 데이터 분석 작업을 처리할 수 있는 구조.



클라이언트



마스터 서버
(데이터 위치정보)



조각 서버(데이터 분산저장)

2. 데이터의 변화

☒ Google 빅데이터 저장 및 처리 기술 : Google MapReduce

Google MapReduce는 대규모 데이터 세트를 병렬로 처리하기 위한 구글의 분산 컴퓨팅 모델

○ 주요 개념:

- **Map 단계:** 입력 데이터를 여러 작은 청크로 나누고, 각각을 병렬로 처리하여 중간 결과를 생성
- **Reduce 단계:** 중간 결과를 다시 병합해 최종 결과를 생성

Map 단계 : 키-값 변환 병렬처리



Reduce 단계

한국공학대학교 남학생은 모두 잘 생겼고, 한국공학대학교 여학생은 모두 이쁘다.

한국공학대학교 남학생(1) 잘생김(1), 여학생(1), 이쁨(1)

한국공학대학교 남학생은 모두 씩씩하고 한국공학대학교 여학생은 모두 현명하다.

한국공학대학교 남학생(1), 씩씩함(1), 여학생(1), 현명함(1)

한국공학대학교 남학생(1), 잘생김(1), 씩씩함(1),

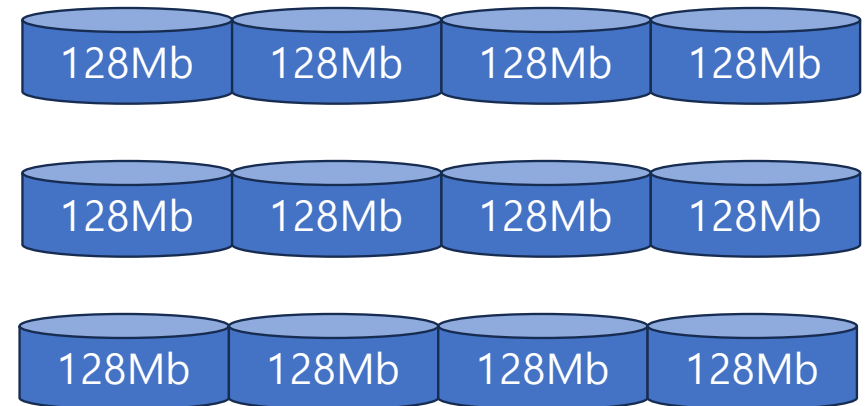
한국공학대학교 여학생(1), 이쁨(1), 현명함(1)

2. 데이터의 변화



- 하둡은 2006년 야후의 더그 커팅이 '넛치'라는 검색엔진을 개발하는 과정에서 대용량의 비정형 데이터를 기존의 RDB 기술로는 처리가 힘들다는 것을 깨닫고, 새로운 기술을 찾는 중 구글에서 발표한 GFS와 MapReduce 관련 논문을 참고하여 개발. 이후 아파치 재단의 오픈 소스로 공개 => 빅데이터 처리 및 분석시스템을 누구나 사용가능

- 하둡은 하나의 성능 좋은 컴퓨터를 이용하여 데이터를 처리하는 대신, 적당한 성능의 범용 컴퓨터 여러 대를 클러스터화하고, 큰 크기의 데이터를 클러스터에서 병렬로 동시에 처리하여 처리 속도를 높이는 것을 목적으로 하는 분산처리를 위한 오픈소스 프레임워크



동일데이터 3개이상 분산보관

직접 수익보다는 생태계 기반 수익 창출: 하둡 자체는 무료지만, 이를 기반으로 한 기업(예: Cloudera, Hortonworks)은 하둡을 활용한 기술 지원, 커스터마이징, 교육, 클라우드 서비스 등을 통해 수익을 창출

2. 데이터의 변화

☒ SQL(Structured Query Language : 구조화 질의어) 처리

연번	게시일	성명	제목	내용
1	2024-09-02	홍길동	전공을 고르지 못한 지인이 있어요	질문요지 : 향후 어떤전공이
2	2024-09-03	심사임당	영국의 담배 평생 금지법도 비즈니스 모델인가요?	질문요지 : 영국이나 뉴질랜
3	2024-09-04	홍길동	과제에 대해 특별한 양식이 있나요?	1주차 미출석 하여 과제를
4	2024-09-05	심사임당	밴드웨건 효과가 뭔가요?	나선평과와 밴드웨건 효과



성명	연번	게시일	제목	내용
홍길동	1	2024-09-02	전공을 고르지 못한 지인이 있어요	질문요지 : 향후 어떤전공이
심사임당	2	2024-09-03	영국의 담배 평생 금지법도 비즈니스 모델인가요?	질문요지 : 영국이나 뉴질랜
	3	2024-09-04	과제에 대해 특별한 양식이 있나요?	1주차 미출석 하여 과제를
	4	2024-09-05	밴드웨건 효과가 뭔가요?	나선평과와 밴드웨건 효과

2. 데이터의 변화

☒ NoSQL : "Not Only SQL"

○ SQL : 숫자가 들어갈 자리에 문자가 들어가면 오류발생

연번	성명	키
1	홍길동	185
2	이순신	187
3	심사임당	169보다 큼

○ NoSQL : 키-값 데이터베이스(key-value database)

KEY	Value
A1	홍길동, 2024.12.11
A2	k939977722223
A3	dks3556, 40/34/30

○ 장점

- 비정형데이터 관리에 용이 => 성능 향상.
- 데이터가 key-value형태이므로 조회 속도가 빠름
- 다양한 데이터 타입 지원: string / list / set / ordered set / hash / stream / binary file / 비트맵

○ 단점

- 구조가 없기때문에 value내에서 정교한 검색이 불가능.
- key값으로만 검색해야하므로 key 디자인을 잘해야함. (구조가 없는게 장점이자 단점)

2. 데이터의 변화

3. 빅데이터 가공 (Processing)

- **데이터 정제** : 수집된 데이터는 오류가 있을 수 있기 때문에, 분석에 앞서 데이터 정제 과정을 통해 품질을 개선
- **데이터 변환 및 통합** : 다양한 소스에서 수집된 데이터를 통합하고, 분석 및 시각화를 위해 필요한 형태로 변환
 - ETL 역할이 중요
 - ETL은 추출(Extract), 변환(Transform), 로드(Load)를 나타내며 조직에서 여러 시스템의 데이터를 단일 데이터베이스, 데이터 스토어, 데이터 웨어하우스 또는 데이터 레이크에 결합하기 위해 일반적으로 허용되는 방법
- **실시간 및 배치 처리**: 데이터는 실시간 스트리밍 처리 기술(Spark, Flink 등)이나 배치 처리 기술(MapReduce 등)을 통해 분석

기업의 Needs => 데이터 수집~관리 : 데이터 엔지니어링

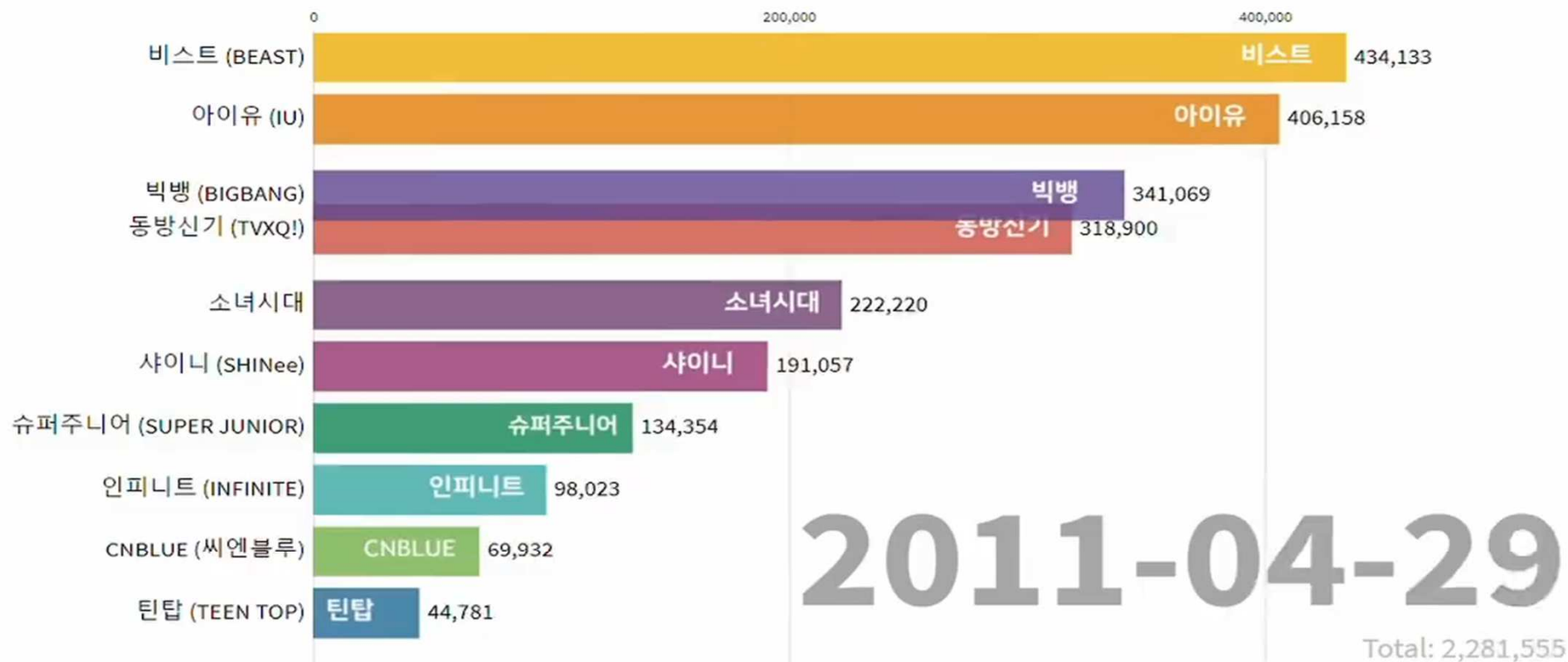
데이터 엔지니어링 전문 인력 : 수요에 비해 공급이 부족

2. 데이터의 변화

2011년~2020년 아이돌 그룹별 SNS 언급량 변화

트위터, 인스타그램, 블로그, 커뮤니티 등 SNS 에서의 언급량 순위 변화를 확인하세요!

<http://bigdata.emforce.co.kr/>



2011-01-01 2011-08-22 2012-04-11 2012-11-30 2013-07-21 2014-03-11 2014-10-30 2015-06-20 2016-02-08 2016-09-28 2017-05-19 2018-01-07 2018-08-28 2019-04-18 2019-12-07 2020-07-21

2. 데이터의 변화

○ 컴백/활동 타이밍 최적화

언급량 상승 시점: 티저 공개, 뮤직비디오 공개, 방송 출연 전후로 언급량이 급증 → 이 시점에 굿즈 출시·콘텐츠 공개·광고 집행을 집중.

언급량 하락 시점: 자연스럽게 관심이 줄어드는 시기 → '팬 참여형 이벤트'(챌린지, 팬 아트 콘테스트 등)

○ 멤버별/그룹별 팬덤 반응 차이 분석

멤버 언급량 편차: 특정 멤버에 언급량이 몰리면 브랜드 콜라보·개인 광고 기회로 연결.

○ 시장·국가별 전략 차별화

언급량이 특정 국가에서 급증한다면, 그 지역에 맞춤형 콘텐츠(언어 현지화, 지역별 광고, 투어 일정) 기획.

○ 팬덤 유지·확산 전략

긍정적 언급 급증 시 → UGC(User Generated Content) 확산: 해시태그 챌린지, 리액션 영상 공모 등으로 트렌드 강화.

부정적 언급 급증 시 → 위기 관리: 신속한 피드백, 팬덤 달래기, 공식 입장 발표로 리스크 최소화.

○ 브랜드/광고 협업 전략

특정 이벤트(예: 생일, 데뷔일)에 언급량이 폭발한다면 브랜드 캠페인과 연결해 공동 프로모션 진행.

○ 콘텐츠 제작 방향성 도출

언급 키워드 분석을 통해 팬들이 많이 반응하는 요소(의상, 퍼포먼스, 밈 요소)를 파악 → 다음 콘텐츠에 반영.

방대한 데이터를 분석하여 인사이트를 도출하고 이를 기반으로 의사결정과 전략 수립을 최적화 => 가치창출이 중요

2. 데이터의 변화

4. 가치 창출 (Value Creation)

- **데이터 기반 의사결정** : 가공된 데이터를 분석하여 비즈니스 의사결정에 활용
 - 고객 행동 분석을 통해 맞춤형 마케팅 전략을 수립
- **새로운 인사이트 발견** : 빅데이터 분석을 통해 패턴이나 트렌드를 발견하고, 혁신적인 제품이나 서비스를 개발
- **운영 효율성 향상** : 데이터 분석을 통해 운영 과정을 최적화하고 비용을 절감하며, 기업의 경쟁력을 강화
- **개인화 서비스** : 고객의 선호도나 행동을 분석하여 개인화된 서비스를 제공하고, 고객 만족도 제고

기업의 Needs => 데이터 분석 : 데이터 사이언티스트, 분석 방법을 연구 : 데이터 리서처

- 대부분 빅데이터 관련자 => 데이터 단순 분석하고 알아보기 쉽게 시각화 : 데이터 애널리스트
- 빅데이터를 통해 가치창출이 안되는 이유 : 데이터 전문가에게 용역이나 의뢰 시 경영진인 명확한 목표나 업무지시가 불가능

생각해 보기 (5)

카지노 기업은 오늘 매장에 방문한 고객의 돈을 최대한 많이 따는 것이 이득인가?

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

영화 마이노리티 리포트(Minority Report, 2002)



출처 : <https://blog.naver.com/assa4730/221483142360>

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

범죄 위험도 예측 분석시스템 : 프리카스(Pre-CAS: Predictive Crime Risk Analysis System)

지역별 범죄위험도와 범죄발생 건수를 예측하고 효과적인 순찰 경로를 안내하는 시스템
(시범운영 : 울산·경기북부·충남 등 3개 시·도)

【위험도 예측을 위한 분석 데이터 종류】

- ▶ (치안데이터) 범죄(KICS), 112신고, 경찰관 수, 유흥시설 수 등
- ▶ (공공데이터) 인구(전입·전출·거주), 기상, 요일, 면적, 경제활동인구, 실업률, 고용률, 건물노후도, 공시지가, 학교, 공원, 소상공인업소 수, 교통사고 건수 등

< 군집별 범죄발생 건수 예측 정확도 >

군 집	평균	도시형	산업형	주거형	도농복합형	농림수산형	관광형
정확도	83.13%	86.92%	89.55%	84.83%	86.32%	77.48%	73.66%

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

☒ 마케팅(프로모션) 빅데이터 활용 사례(1) 타겟

○ 데이터 기반 개인화 마케팅

고객의 구매 이력, 웹사이트 방문 기록, 소셜 미디어 활동 등 다양한 데이터를 수집
25가지 구매 행태 분석을 통해 고객의 현재 상태(예: 임신 초기, 중기, 말기 등)를 예측



[타겟 매장]

○ 맞춤형 혜택 제공

고객의 구매 패턴에 따라 개인별 추천 상품, 맞춤형 할인 쿠폰을 제공
예: 임신 초기에는 영양제, 중기에는 로션, 말기에는 유아용품 추천 및 할인

고객 니즈를 반영한 데이터 기반 개인화 혜택 제공 비즈니스모델

TIME

SECURITY & PRIVACY

How Target Knew a High School Girl Was Pregnant Before Her Parents Did

By Keith Wagstaff | Feb. 17, 2012

Share Like 52 Post Share @ 저장 Read Later

In Charles Duhigg's new piece for the New York Times, a father finds himself in the uncomfortable position of having to apologize to a Target employee. Earlier he had stormed into a store near Minneapolis and complained to the manager that his daughter was receiving coupons for cribs and baby clothes in the mail.

Turns out Target knew his daughter better than he did. She really was pregnant.

(MORE: Google Wallet Hack Shows NFC Payments Still Aren't Secure)



Joe Riedle / Getty Images

[뉴욕타임즈 기사 How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did?]

출처 : <https://techland.time.com/2012/02/17/how-target-knew-a-high-school-girl-was-pregnant-before-her-parents/#:~:text=Here%E2%80%99s%20how%20Target%20knew%20the%20young%20woman%20was,to%20assign%20each%20shopper%20a%20%E2%80%9Cpregnancy%20prediction%E2%80%9D%20score.>

<https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&fname=https%3A%2F%2Ft1.daumcdn.net%2Ffile%2Ftistory%2F24164D4652BBB91113>

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

☒ 마케팅(프로모션) 빅데이터 활용 사례(2) 홈플러스

○ 데이터 기반 마케팅 전략

고객의 주요 지표(구매 패턴, 시기, 상품 선호도 등)를 분석 및 예측
빅데이터 알고리즘을 활용해 AI 최저가격 운영으로 가격 경쟁력 확보

○ 타이밍 맞춤형 캠페인

명절 등 시즌별 수요에 맞춰 맞춤형 할인 쿠폰 제공
예: 설날 갈비 할인 쿠폰 → 멤버십 가입 유도 → 고객 락인(lock-in)

○ 성과 중심 운영

캠페인 기간(2024.1.29~2.4) 동안 신규 가입자 25% 증가

○ 2023년 7월 빅데이터 분석 기반으로 연관진열 및 특화존 구성

→ 메가푸드마켓 매출 40% 이상 증가

홈 > LIFE > 생활경제

홈플러스, 빅데이터 기반 마케팅 전략 '통'했다

▲ 송철 선임기자 | ⓒ 입력 2024.02.14 10:25 | ⓒ 수정 2024.02.14 20:38 | 댓글 0



©데일리포스트=이미지 제공 / 홈플러스

[데일리포스트=송철 선임기자] *예전에는 고객 빅데이터로 트렌드 분석을 했다면 이제는 한 단계 더 나아가 고객들의 수요까지 예측할 수 있습니다. 홈플러스는 앞으로도 빅데이터를 활용한 진보형 마케팅을 전개해 고객들의 발걸음을 이끄는 마트를 만들겠습니다.*(김민수 홈플러스 멤버십마케팅총괄)

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

대왕 요구르트 등장...빅데이터가 만든 대박상품 / SBS



출처 : <https://www.youtube.com/watch?v=Spp39BgpsNk>

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

☒ 마케팅(프로덕트) 빅데이터 활용 사례(1) : 하라스

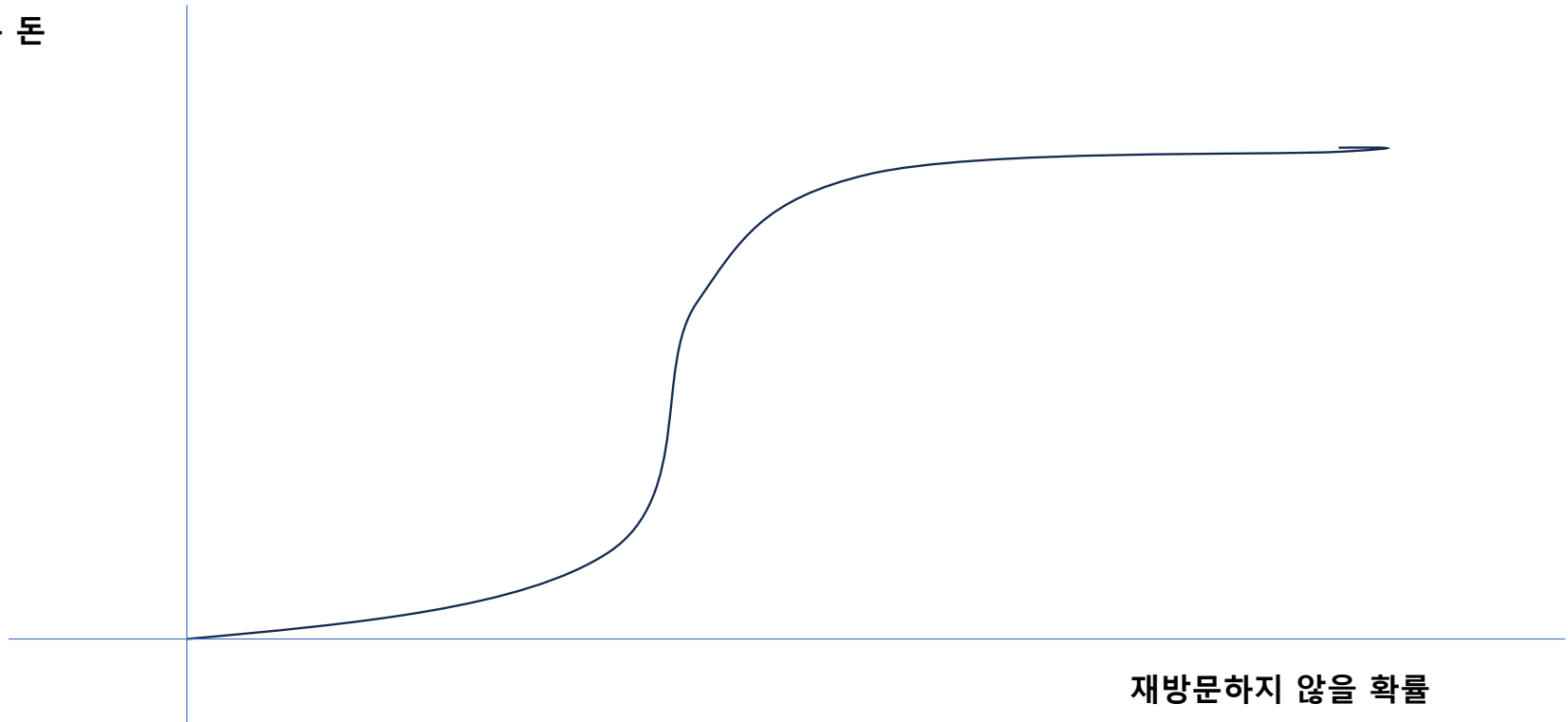
- 하라스 카지노: 미국 12개 주에 28개 지사 운영, 연간 약 3천만 명 고객 보유
- 최초 방문 고객: '토탈 리워드 카드(Total Rewards Card)' 지급 → 포인트 적립을 통해 무료 다과, 공연 티켓 등 제공
- 분석 항목(5가지)
 - 어떤 게임을 이용했는가? 게임 금액 규모는 얼마인가? 총 지출 금액은 얼마인가? 게임 결과(승·패 금액)는 어떠한가?
 - 카지노 방문 빈도는 얼마나 되는가?

알고 싶은 항목	하라스 예측	빅데이터 분석 결과
돈을 많이 쓰는 사람은?	관광객 > 도박을 즐기는 사람	관광객 < 도박을 즐기는 사람
도박을 즐기는 사람은?	도박 중독자 > 평범한 사람	도박 중독자 < 평범한 사람
매출의 근원은?	하이 롤러 (High Roller) > 평범한 사람	도박 큰손 < 매출 80% : 100~500\$ 쓰는 사람
카지노의 머무는 시간?	3~4시간 > 1시간	3~4시간 < 1시간

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

☒ 마케팅(프로덕트) 빅데이터 활용 사례(2) : 하라스

고객이 잃은 돈



재방문하지 않을 확률

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

☒ 마케팅(프로덕트) 빅데이터 활용 사례(2) : 하라스

○ 새로운 비즈니스 모델 전략 수립

55분 이상 머문 고객에게 무료 게임 쿠폰 제공

→ 고객의 체류 시간을 늘리고 추가 베팅을 유도

손실로 인해 감정이 고조된 고객에게 술과 음료 제공

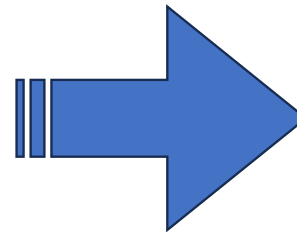
→ 긴장을 완화하고 게임 지속을 유도

슬롯머신의 당첨 확률을 일시적으로 조정

→ 긍정적인 경험을 통해 반복 참여를 유도

기존 4등급의 토탈 리워드 카드를 60등급으로 세분화

→ 고객별 소비 패턴에 맞춘 맞춤형 혜택 제공



**지속 가능한
매출증대**

하라스 카지노 전략 => 고객이 작은 금액으로 즐거움을 느끼게 만들어, 반복적인 방문을 유도

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

☒ 마케팅(프로덕트) 빅데이터 활용 사례(3) : 넷플릭스 **NETFLIX**

○ 시네매치(Cine-Match) 기반 추천 알고리즘

고객의 시청 이력, 평점, 실시간 행동 패턴을 분석 → 개인 맞춤형 콘텐츠 추천
→ 하루 평균 50억 건 이상의 추천 제공

○ 오픈 이노베이션 전략

외부 데이터 과학자 대상 '넷플릭스 프라이즈' 개최
→ 추천 정확도 10% 이상 향상 시 100만 달러 상금 → 외부 인재와 협력해 알고리즘 성능 극대화

○ 콘텐츠 유통 구조 혁신

영화 배급사와 계약해 대여 편당 일정 금액 지불
→ 할리우드 상업영화보다 높은 수익률 확보 → 추천 알고리즘을 통해 비주류 콘텐츠도 소비 활성화

넷플릭스 고객 중 60%~80%는 추천 받은 콘텐츠를 이용

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

☒ 마케팅(가격) 빅데이터 활용 사례(1) : 에어비앤비



○ 플랫폼 기반 공유경제 모델

전 세계 34,000개 도시, 1,500만 개 숙소를 연결

개인 호스트와 여행자를 연결하는 P2P 숙박 중개 플랫폼

○ 대규모 사용자 및 데이터 인프라

약 5천만 명의 사용자

1.5페타바이트 규모의 고객 행동, 숙소 특성, 이미지, 평점 등 정형·비정형 데이터

* K(킬로 10^3), M(메가 10^6), G(기가 10^9), T(테라 10^{12}), P(페타 10^{15}), E(엑사 10^{18}), Z(제타 10^{21})

○ 텍스트 마이닝 기반 가격 전략

고객 리뷰, 숙소 설명, 웹 행동 데이터를 분석해 → 숙박 시설에 맞춤형 가격 정보 제공

→ 자연어 처리(NLP)를 활용한 비정형 데이터 분석

○ 개인화 추천 시스템

고객의 시청·검색·예약 이력을 기반으로 → 맞춤형 숙소 추천 페이지 구성 → 사용자 만족도 및 예약 전환율 향상



3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

○ 에어비엔비(홍콩) 리뷰 데이터

핵심어	품사	빈도	핵심어	품사	빈도		
房子	집	명사	15,949	很棒	아주 좋다	명사	1,788
位置	위치	명사	15,721	住宿	숙박하다	동사	1,762
房東	호스트	명사	12,224	晚上	저녁	기타	1,718
方便	편리하다	형용사	10,867	尖沙咀	침사추이	명사	1,712
干淨	깨끗하다	형용사	9,299	貼心	친절하다	형용사	1,572
地鐵站	지하철역	명사	6,203	購物	쇼핑	동사	1,536
香港	홍콩	명사	5,225	滿意	마음에 들다	동사	1,526
不錯	괜찮다	형용사	4,826	衛生間	화장실	명사	1,339
交通	교통	명사	4,454	回夏	답장	동사	1,324
地理	지리	명사	4,075	價格	가격	명사	1,218
熱情	열정적이다	형용사	3,603	適合	적합하다	동사	1,185
便利	편리하다	형용사	3,204	行李	수하물	명사	1,181
入住	체크인	동사	3,128	空間	공간	명사	1,179
整潔	정결하다	형용사	3,094	照片	사진	명사	1,145
附近	인근	기타	2,877	安靜	조용하다	형용사	1,106
很多	많다	기타	2,767	好找	찾기 쉽다	형용사	1,101
樓下	아래층	기타	2,697	空調	에어컨	명사	1,082
推荐	추천한다	동사	2,615	隔音	방음	명사	1,043
體驗	체험하다	동사	2,598	溫馨	훈훈하다	형용사	1,025
設施	시설	명사	2,399	距離	거리	명사	1,019
舒適	편안하다	형용사	2,232	溝通	소통하다	동사	1,014
舒服	편안했다	형용사	2,119	周圍	주위	기타	1,013
特別	특별하다	형용사	1,947	衛生	위생	형용사	1,009
環境	환경	명사	1,845	酒店	호텔	명사	1,003
齊全	완비하다	형용사	1,839	安全	안전	형용사	999

○ 에어비엔비(홍콩) 가격 결정요인 회귀분석 결과

독립변수	종속 변수	숙박가격					
		숙박가격			Log(숙박가격)		
		선형모형		세미 로그모형		이중 로그모형	
		Coefficient	Std. E	Coefficient	Std. E	Coefficient	Std. E
Constant		-26.07	84.03	5.51***	0.10	5.39***	0.15
침실 수		81.44***	6.55	0.11***	0.01	0.53***	0.03
최대입주인 수		248.34***	23.55	0.20***	0.03	0.30***	0.04
도시중심까지거리		14.43***	2.26	0.02***	0.003	0.15***	0.02
공항까지거리		2.63	2.62	-0.002	0.003	0.03	0.04
TV		61.59	27.05	0.20***	0.03	0.15***	0.03
난방		62.51***	25.21	0.10***	0.03	0.08***	0.03
욕조		154.08***	48.38	0.09*	0.05	0.06	0.05
식탁		143.27***	40.73	0.17***	0.05	0.15***	0.04
업무공간		3.88	31.01	0.04	0.04	0.04	0.03
에어컨		-84.49**	38.51	-0.10**	0.04	-0.08***	0.04
주방		55.57*	26.37	0.13***	0.03	0.09***	0.03
소화기		42.17*	24.20	0.04	0.03	0.05	0.03
CCTV		-34.39	39.30	-0.10**	0.04	-0.03	0.04
수영장		-45.59	59.02	-0.10	0.07	-0.06	0.06
주차장		1.12	29.79	-0.01	0.03	-0.02	0.03
엘리베이터		11.61	23.93	0.03	0.03	0.03	0.03
헬스장		256.40***	58.09	0.27***	0.07	0.27***	0.06
Adj-R ²		0.39		0.41		0.47	
AIC		15.17		1.60		1.50	
SC		15.22		1.66		1.55	

* p<. 1, ** p<.05, *** p<.01

Han, Qing. "빅데이터를 활용한 홍콩, 타이베이 에어비엔비 가격결정요인 분석." 국내박사학위논문 세종대학교 대학원, 2023. 서울

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

○ 핵심 키워드 빈도 분석

- 상위 키워드: 집(房子), 위치(位置), 호스트(房東), 편리하다(方便), 깨끗하다(干淨), 지하철역(地鐵站) 등
→ 고객들이 위치, 청결, 편리성을 중요시함을 의미.
- 긍정적 키워드: 아주 좋다(很棒), 친절하다(貼心), 마음에 든다(滿意), 화장실(衛生間), 가격(價格), 조용하다(安靜)
→ 서비스 품질과 가격 대비 만족도가 핵심 평가요인.

○ 가격 결정 요인 회귀분석 (오른쪽 표)

- 의미 있는 양(+)의 영향 요인

- 침실 수 ($0.11 \sim 0.15^{**}$)^{**}: 침실이 많을수록 가격 상승.
- 최대 수용인원 수 ($0.20 \sim 0.30^{**}$)^{**}: 더 많은 인원이 묵을 수 있으면 가격이 올라감.
- 도심까지 거리 ($0.02 \sim 0.15^{**}$)^{**}: 도심 접근성이 좋을수록 가격이 높음.
- TV, 난방, 욕조, 식탁, 주방, 헬스장 등 편의시설 → 가격 상승에 유의한 영향.
- 특히 헬스장 (0.27^{*})^{**}은 가격 상승 효과가 상당히 큼.

(에어컨, CCTV, 수영장 → 차별화 요인이 안됨)

에어비앤비 전략 : 고객의 리뷰와 숙소 특성에 대한 빅데이터 분석을 통해 수요 기반의 정밀한 가격 책정 구현



생각해 보기 (6)

서지 프라이싱은 공급자에 의한 부당한 횡포인가?

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용



☒ 마케팅(가격) 빅데이터 활용 사례(2) : 우버

○ 플랫폼 중심 구조

승객(소비자)과 운전자(공급자)를 연결하는 모바일 기반 중개 플랫폼

→ 차량을 소유하지 않고, 중개 수수료로 수익 창출

○ 서지 프라이싱(Surge Pricing) 전략

수요 급증(출퇴근, 행사, 악천후 등) 또는 공급 감소 시

→ 가격을 일시적으로 2~3배까지 인상하여 공급자 유입 유도(2011년 뉴욕 새해맞이 전날 밤=>8배 가격인상)

○ 데이터 기반 가격 최적화 AI 알고리즘이 날씨, 위치, 시간대, 도로 상황 등을 실시간 분석

→ 수요·공급 예측 + 가격 조정으로 효율적 운영

○ 수학적 모델링 기반 전략 검증(와튼스쿨 연구)

서지 프라이싱은 → 플랫폼 수익 극대화 → 공급자 참여율 증가 → 소비자 만족도 향상(장기적으로는 저렴한 이용 가능)

서지 프라이싱과 같은 동적 가격 정책은 플랫폼의 수익을 극대화(소비자에게 더 이익)

자료출처 : Cachon, Gerard P., Kaitlin M. Daniels, and Ruben Lobel. "The role of surge pricing on a service platform with self-scheduling capacity." *Manufacturing & Service Operations Management* 19.3 (2017): 368-384.

재인용 출처 : <https://blog.naver.com/gics17/222898985468>

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

☒ 기업의 효율성 제고에 빅데이터 활용 사례(1) : Shell



○ 탐사·시추·생산의 디지털화

지질 분석 및 결함 모델링을 통해 시추 위치와 리스크를 사전 예측
드릴에 센서를 장착해 압력 이상 감지 → 고장 예방 및 유지보수 예측
장비 가용성과 안전성을 높여 운영 효율성 강화

○ 저류공학 기반 매장량 예측

저류층 내 석유·가스·물의 특성을 분석해 매장량과 경제적 수익성 예측
실시간 데이터와 기계적 지구 모델을 결합해 정밀한 자원 평가 및 추출 전략 수립

○ 초대형 데이터 인프라 활용

46페타바이트 규모의 데이터와 70여 명의 분석 전문가 운영
HP의 광섬유 센서 기술 + Amazon의 하둡(Hadoop) 기반 분석 플랫폼 활용
→ 실시간 모니터링, 예측 유지보수, 자산 최적화 등 전방위적 데이터 활용

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

☒ 기업의 효율성 제고에 빅데이터 활용 사례(1) : Shell

항목	Shell	대왕고래 프로젝트
목표	석유·가스 탐사 및 생산 최적화	동해 심해 천연가스 개발
기술 활용	빅데이터, IoT 센서, AI, 저류공학, 실시간 모니터링	기본 지질 분석 및 시추, 일부 센서 기반 탐사
데이터 규모	46페타바이트 이상, 70명 이상의 데이터 분석팀 운영	1차 시추 결과 기반 정밀 분석 (단일 탐사 중심)
예측 정확도	실시간 데이터 기반으로 매장량·리스크 정밀 예측	예상 포화도 50~70% → 실제 6%로 오차 발생
성과	장비 가용성 향상, 유지보수 예측, 경제성 확보	경제성 부족으로 사업 지속성 불투명
리스크 관리	센서 기반 고장 예측 및 환경 리스크 최소화	열적 기원 가스 이동 실패로 자원 회수 불가
전략적 접근	데이터 기반 의사결정 + 기술 통합	정부 주도 단일 프로젝트, 탐사 중심

데이터 기반 전략은 불확실성을 줄이고, 의사결정을 과학으로 바꾸어 경쟁력을 극대화하는 핵심

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

☒ 기업의 효율성 제고에 빅데이터 활용 사례(2) : 가천대 길병원

○ IBM 왓슨 도입을 통한 진료 혁신

국내 최초로 IBM 왓슨 포 온콜로지(Watson for Oncology)를 도입

→ 방대한 의료 데이터를 기반으로 암 진단 및 치료법 추천 → 진단 정확도 향상(96%) 및 진료 시간 단축

○ 다학제 협진 체계 구축

영상의학과, 종양내과, 병리과 등 다양한 전문의가 함께 진료

→ 왓슨을 중심으로 의사 간 협진 및 환자와의 소통 강화 → 치료의 표준화 및 신뢰도 향상

○ 의료 경쟁력 강화 및 브랜드 제고

왓슨 도입 이후 대장암·유방암·위암 분야에서 상위권 진입

→ AI 진료 역량을 통해 병원의 전문성과 차별화된 경쟁력 확보

○ 확장 전략 및 기술 연계

향후 고혈압, 당뇨, 신경질환 등으로 AI 진료 영역 확대

가천대학교 인공지능기술원과 협력하여 의료 외 분야로도 기술 응용

고객의 니즈 : 개인의 능력에 따라 진료DATA 해석이 달라지는 의사 => 늘 동일한 AI

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

☒ 기업의 효율성 제고에 빅데이터 활용 사례(2) : 가천대 길병원

연합뉴스 | 최신기사 정치 북한 경제 마켓+ 산업 사회 전국 세계 문화 건강 연예 스포츠

뉴스홈 | 최신기사

"의사 35%, 인공지능이 미래에 의사 대체 가능"

송고시간 | 2019-03-28 06:31



길병원 의료진이 대장암 환자 조태현씨에게 진료내용을 설명하는 모습



세계 최초 의료용 AI 왓슨 '찬밥'...한국도 미국도 "수련이 부족해"

허지윤 기자

입력 2018.11.24. 06:00

세계 최초의 의료용 인공지능(AI)을 내놓으며 큰 관심을 모았던 IBM의 '왓슨(Watson)'이 세계 의료 시장에서 한계를 드러낸 분위기다. 국내에서는 2016년 12월을 시작으로 최근까지 일부 병원들이 '왓슨'을 잇따라 도입하고 있지만, 정작 IBM의 '홈 그라운드'라고 할 수 있는 미국 의료 현장에서는 외면받고 있다.



2019년 길병원에서 왓슨 퇴출

왓슨은 국내 의료 데이터 부족과 임상 불일치로 인해 AI 진단에 실패=> 성공의 키는 빅데이터

출처 : https://img4.yna.co.kr/etc/inner/KR/2019/03/27/AKR20190327152400017_01_i_P4.jpg
: https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/11/23/2018112302467.html

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

☒ 기업의 효율성 제고에 빅데이터 활용 사례(3) : 제록스 **xerox**

○ 문제 인식

콜센터 직원의 잦은 조기 퇴사로 인해 1인당 약 5,000달러의 교육비 손실 발생.

○ 데이터 기반 해결책

신입 직원의 이력서와 적성검사 데이터를 분석하여 조기 퇴사자의 공통 특성을 도출:

→ 회사와의 거리 + 교통수단 부족

→ 소셜미디어 활동 패턴

→ 과도한 호기심, 공감 능력, 낮은 창의성 등

○ 실행 전략

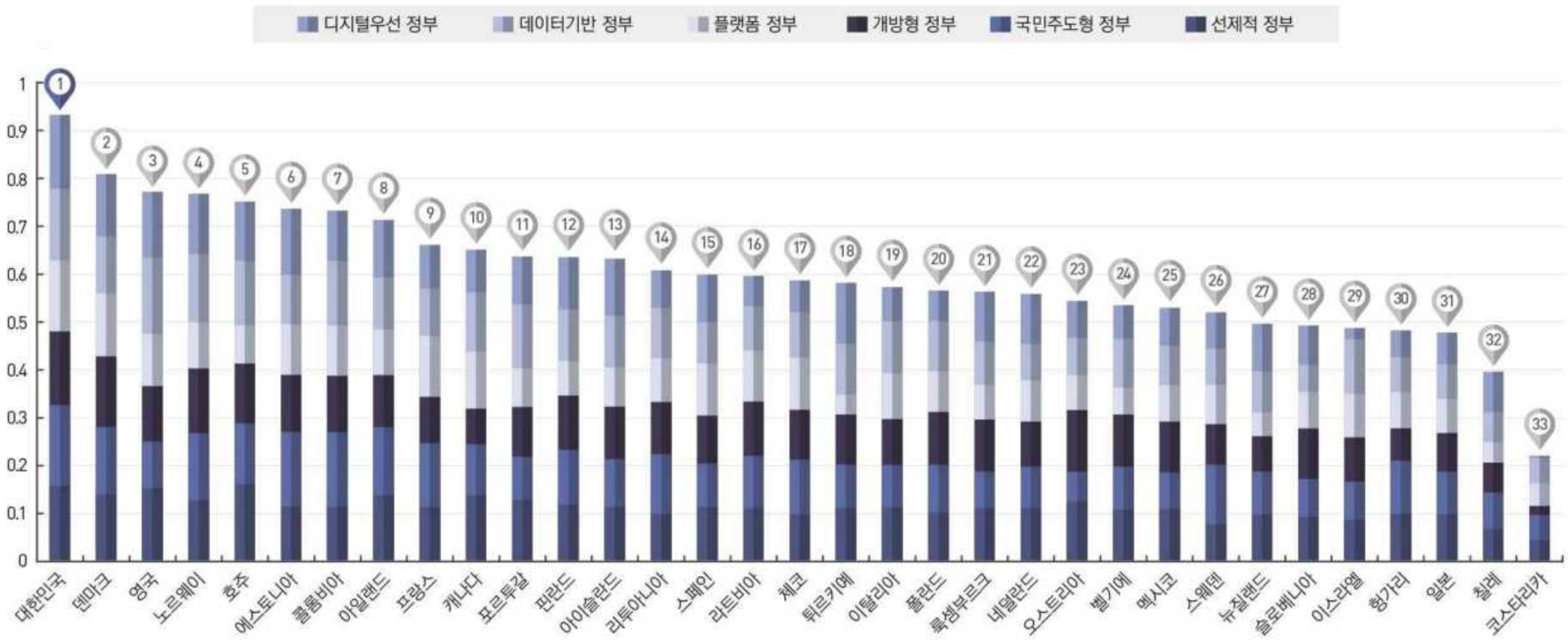
해당 특성을 가진 지원자를 선발 단계에서 제외함으로써 → 조기 퇴사율 20% 감소

→ 인력 유지율 향상 + 교육비 절감 + 운영 효율 개선

조기 퇴사율 감소가 왜 100%가 아닌 20% 밖에 되지 않는가?

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

<2023년 OECD 디지털정부평가 종합순위>



3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

가난한 노인들 선릉역에 가득?...빅데이터로 찾아낸 '흔적' [심층] / KBS 2024.10.30.

youtube.com - 전체 화면을 종료하려면 **Esc** 키를 누르세요.



KBS 뉴스광장 가난한 노인은 왜 선릉역으로...빅데이터 분석

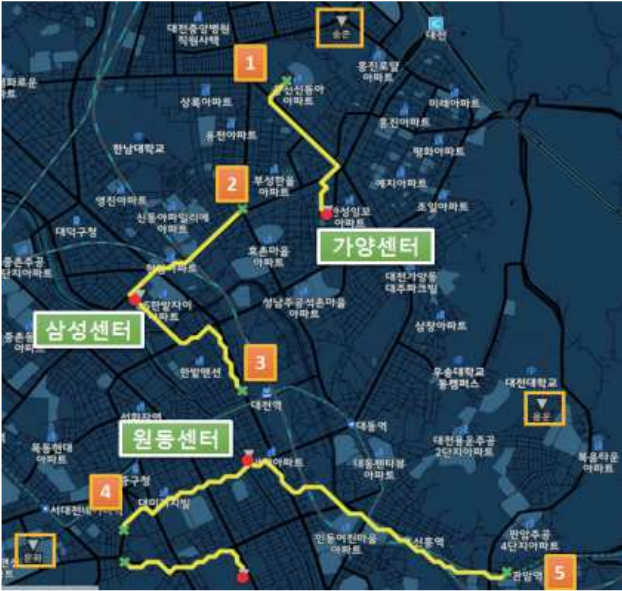
재생(k) 0:00 / 2:37

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

☒ 공공부분에서의 빅데이터 활용 사례(1) : 대전시 긴급차량 출동 최적경로 개발

○ 5분 : 긴급차량 출동의 골든타임

- 빅데이터 분석과 기계학습으로 데이터를 분석한 결과, 긴급자동차가 5분 이내 출동하기 어려운 취약지역 7곳과 상습지 연구간 8백여 곳 확인
- => 시간대별/ 지역별 등 취약지역으로 신속하게 출동하기 위한 최적 경로 도출



[응급차량 최단경로 구축 예시]

출처 : 공공부문 데이터 분석·활용 우수사례집, 행정안전부(2021)

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

☒ 공공부분에서의 빅데이터 활용 사례(2) : 인천시 폭염 우선 관리지역 분석

- 폭염 지도 빅데이터 분석 : 폭염에 대한 지도 생성
- 취약계층에 대한 반영을 위한 위치선정 : 폭염은 모든 공간과 모든 사람에서 동일하게 미치지 않음
- 폭염 우선관리지역 선정 => 쉼터 등 설치자료 제공



3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

☒ 공공부분에서의 빅데이터 활용 사례(3) : 범죄 예방을 위한 도시 안전 환경 분석 모델

○ 데이터 수집 및 전처리 : 데이터 표준화



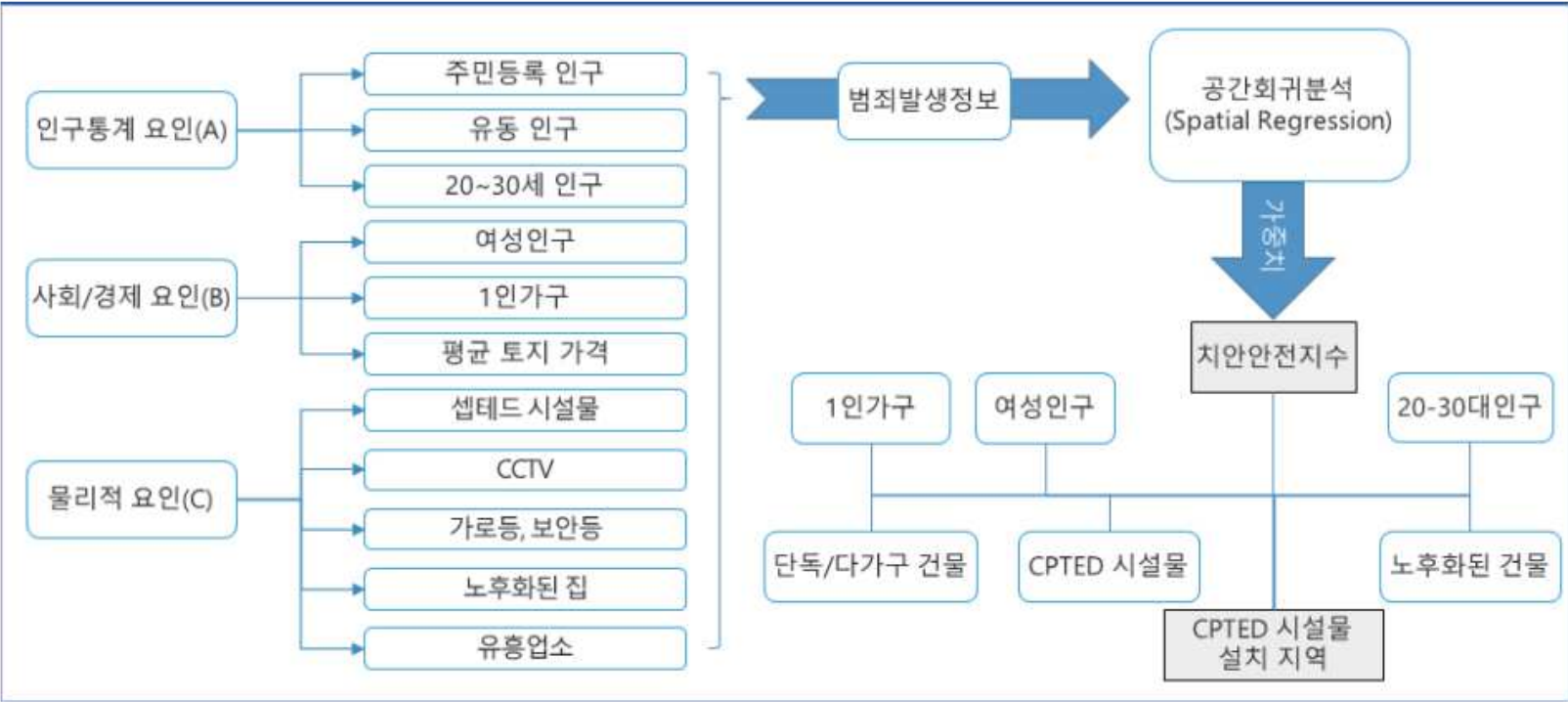
- 범죄예방환경설계 지침 및 선행 연구 사례를 바탕으로 각 분야별 데이터를 수집, 치안안전지수 산출 및 조도 개선 필요지역 도출을 위한 데이터셋 생성 후 결과 도출

출처 : 2023년 지방자치단체 빅데이터 분석 사례집

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

▣ 공공부분에서의 빅데이터 활용 사례(3) : 범죄 예방을 위한 도시 안전 환경 분석 모델

○ 치안 안전지수 산출



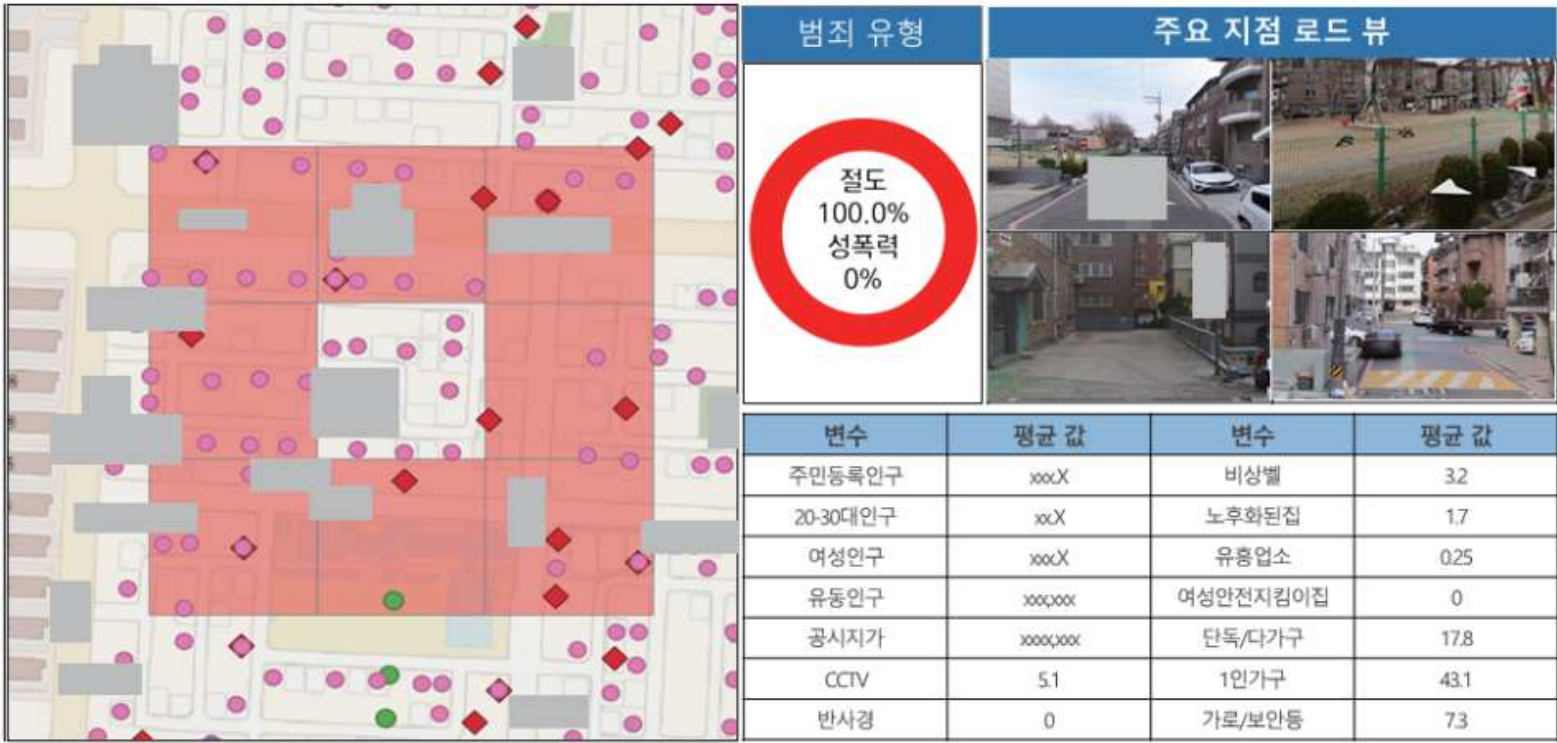
- 표준분석모델에 사용되는 상세 분석 알고리즘은 다음과 같은 단계를 통해 수행되며, 치안안전지수 산출 및 범죄예방환경설계(CPTED) 시설물의 설치 지역을 도출

출처 : 2023년 지방자치단체 빅데이터 분석 사례집

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

▣ 공공부분에서의 빅데이터 활용 사례(3) : 범죄 예방을 위한 도시 안전 환경 분석 모델

○ 지역별 치안안전지수 분석 결과



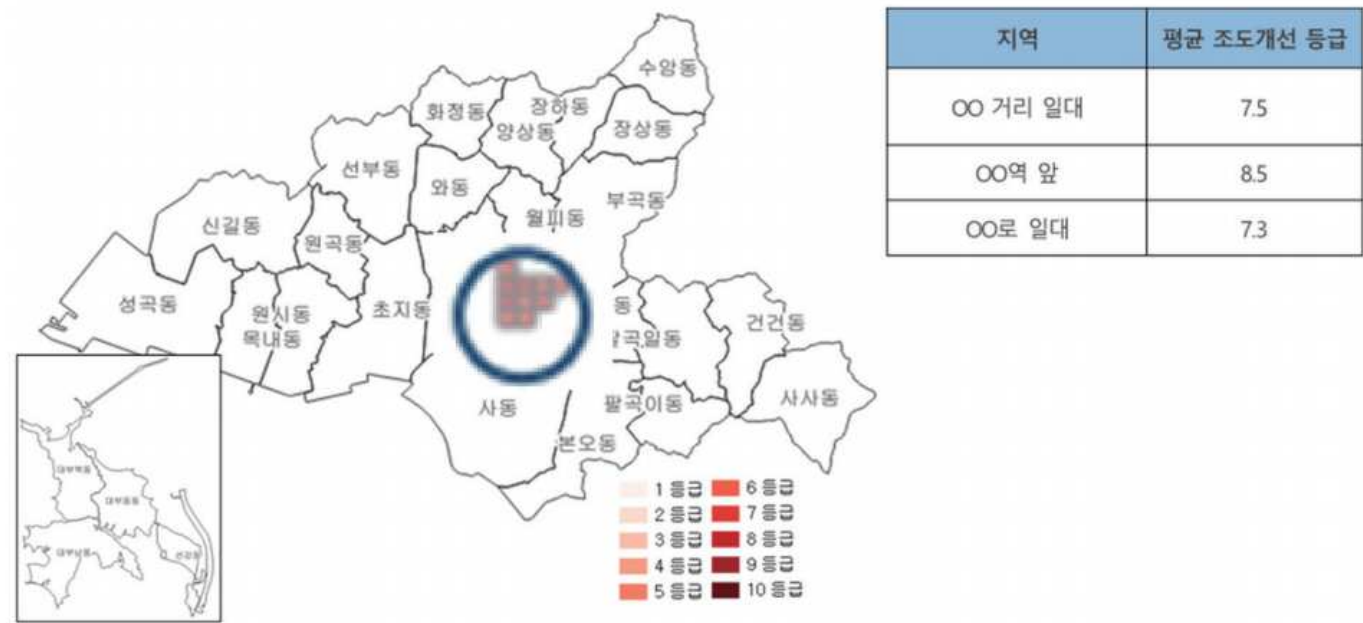
- 치안 안전 등급이 7등급 이상인 지역으로 대상을 선정함
- => 치안 안전 등급이 높은 지역은 ○○ 거리 일대, ○○ 공원 일대
- => ○○ 거리 일대는 유흥업소가 많이 위치하고, 비상벨, CCTV, 보안등의 안전 시설물이 부족=> 주된 범죄 유형은 ○○임

출처 : 2023년 지방자치단체 빅데이터 분석 사례집

3. 빅데이터의 비즈니스 모델에 활용

☒ 공공부분에서의 빅데이터 활용 사례(3) : 범죄 예방을 위한 도시 안전 환경 분석 모델

○ 개선사항 도출



- ○○ 거리 일대는 용도지역수와 치안안전지수 값이 높고, 보안등이 부족하게 나타남
- ○○역 앞 일대는 보안등과 가로등이 부족하지만 가시권 음영지역 면적과 야간 위성영상 값이 낮아 밝은 것으로 나타남
- ○○로 일대는 보안등은 부족하지만 가로등이 많이 설치되어 가시권 지수가 낮아 보안등 설치 등급은 낮음

출처 : 2023년 지방자치단체 빅데이터 분석 사례집

4. 빅데이터 시장규모

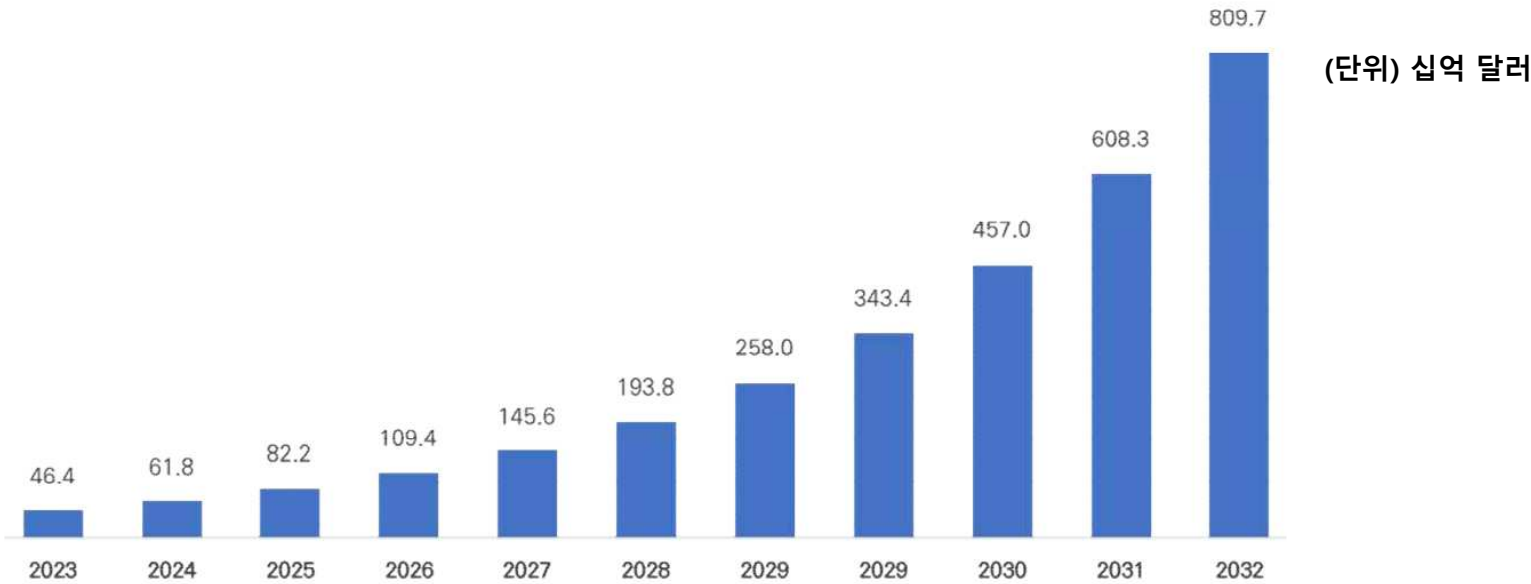
BDaaS(Big Data as a Service) 시장 규모

□ 2033년까지 8,097억 달러로 성장할 전망

- 2023년 464억 달러를 기록하였으며, 2024년에는 618억 달러를 기록할 것으로 추산
- 2023년까지 연평균 성장률 33.1%를 기록하며 8,097억 달러로 성장할 것으로 전망

□ AI 및 ML 기술, 빅데이터 시장 성장 주도

- 데이터 양이 기하급수적으로 증가
 - AI(Artificial Intelligence, 인공지능) 및 ML(Machine Learning, 기계학습) 기술, 빅데이터 시장 성장 주도



출처 : market.us(market.us) (2023)

4. 빅데이터 시장규모

데이터 확보를 위한 협업

□ 빅테크를 활용한 고유 AI 서비스 개발이 대세

○ 학습, 연산, 추론에 막대한 비용이 발생하는 AI

=> 인공지능 제품 개발, 서비스, 유지에 있어서 빅테크의 도움 없이는 시작 자체가 어려운 상황

○ 하드웨어(엣지 디바이스)의 중요성 부각은 결국 데이터를 모으기 위한 인프라로서의 가치는 높으나 플랫폼화

(데이터의 저장 및 응용)를 위한 인프라는 턱없이 부족하여 빅테크(클라우드)에 대한 의존도는 더욱 커질 것으로 전망



5. 빅데이터 급성장 예상분야

① 농업(Agriculture)

□ 농업 산업 내 빅데이터 분석의 주요 이점

- 농업 부문은 기후 변화, 공급망 중단, 변동하는 시장 수요 등 다양한 문제를 해결
 - 방대한 데이터 세트를 통해 농부들은 예측 정확도를 높이고 자원 관리를 최적화하며 운영 효율성을 향상
- 실시간 의사결정, 예측 유지보수 등이 있으며, 이는 더 지속 가능하고 수익성 있는 농업에 기여
 - 실시간 의사결정 : 필드 데이터를 실시간으로 분석하고 개입하여 손실 최소화 및 운영 최적화
 - 예측 유지보수 : 장비 고장을 예측하여 예방 유지보수를 할 수 있어 장비 수명 연장 가능
 - 에너지 효율성 : 빅데이터를 통해 에너지 사용을 최적화하여 지속 가능한 농업을 실현

□ 농업 분야 내 빅데이터 활용 사례

- 그로 인텔리전스(Gro Intelligence)는 과거 20년의 데이터를 기반으로 2100년까지의 기후 예측을 제공
- 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric)의 DTN(Digital Transmission Network)
 - DTN은 ERP 시스템, 금융 애플리케이션, GIS, 농경제 패키지, 센싱 애플리케이션 등 다양한 소스의 데이터를 통합하여 농민과 상품 거래자에게 실시간 날씨 및 가격 데이터를 제공
- 트랩뷰(Trapview)는 실시간 데이터를 활용한 해충 모니터링 및 예측 솔루션을 제공

5. 빅데이터 급성장 예상분야

② 의료(Medical)

□ 상하이, 건강보험 혁신 위한 빅데이터 연구소 출범

- 중국 상하이가 혁신적인 상품을 개발하는데 도움되는 데이터 공유를 강화하기 위해 건강보험 빅데이터 연구소를 개소
 - 의료 진단 및 치료 데이터를 분석하여 보험사들이 맞춤형 보험 상품을 개발할 수 있도록 지원
 - 보험사는 특정 약품에 특화된 건강보험을 개발할 수 있으며, 정산 프로세스를 간소화

□ 영국 NHS, 최대 헬스케어 빅데이터 플랫폼 구축

- 영국 국민보건서비스(NHS)가 개인 건강 기록, 임상 데이터 및 공공 데이터를 하나의 시스템으로 통합
 - 세계 최대 헬스케어 데이터 플랫폼인 NHS 연방 데이터 플랫폼(NHS Federated Data Platform)을 구축
 - 첨단 기술을 활용하여 데이터 분석을 자동화하고, 진단 정확성을 향상
 - 맞춤형 치료를 제공함으로써 의사결정과 환자 결과를 개선

□ 일본 후지쓰, 클라우드 기반 데이터 플랫폼 출시

- 전자의료기록 차세대 의료 데이터 교환 표준 프레임워크로 변환하여 저장
- 마이크로소프트 애저 기반으로 구축된 해당 플랫폼을 통해 의료 기관과 제약회사는 데이터 분석
- R&D 활동을 수행해 개인화된 건강 관리 개발 및 신약 개발

5. 빅데이터 급성장 예상분야

③ 반도체(Semiconductor)

□ 반도체 빅데이터 분석 시장, 2030년 CAGR 9.7%로 성장 전망

- 반도체·전자 산업의 빅데이터 분석 시장은 2030년까지 연평균성장률 9.7%로 508억 8,000만 달러(약 68조 원) 예상
- 반도체 제조 과정에서 데이터 예측 분석을 통해 생산 최적화, 다운타임 최소화, 결함 감소가 가능

□ 빅데이터 분석으로 반도체 산업 효율성 및 혁신 가속화

- 반도체 산업은 데이터 분석과 AI를 통해 디바이스의 설계 및 제조에서 수율, 운영 효율성, 비용 절감을 모색
 - 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 스마트 데이터와 AI를 활용하면 600억 달러(약 80조 원) 이상의 수익을 창출
- 테라다인(Teradyne), 시놉시스(Synopsys), 어드반테스트(Advantest) 등 기업들이 실시간 데이터 처리 및 예측 모델링 개발
 - 산업이 탐색적 자료 분석(EDA), 수율 관리, 계측 등 다양한 소스의 데이터를 통합, AI가 인재 부족을 해결 및 신뢰성 향상

□ 인텔 (Intel, 미국)

- 생산 라인의 결함 감지를 위해 AI 배포, 도구/장비/웨이퍼 팹 매칭에 AI 활용

□ TSMC (대만)

- 기가팹(Gigafab) 시설은 월 최대 100,000개의 웨이퍼를 생산하여 매일 700억 개의 데이터 포인트를 생성

5. 빅데이터 급성장 예상분야

④ 정부(Government)

□ 중국, 국가데이터국 출범

- 중국은 데이터 자원의 통합, 공유 및 활용을 총괄하는 국가 데이터국(National Data Bureau)을 공식 출범
 - 국가발전개혁위원회(NDRC, National Development and Reform Commission) 산하
 - 데이터 보안을 강화하고 디지털 경제의 성장을 촉진하며 디지털 산업과 전통 산업의 고품질 통합을 추진
 - 데이터 관련 제도 발전, 데이터 시장 활성화, AI, 자율주행, 첨단 제조 등 분야에서 데이터 애플리케이션 개발 가속화

□ UAE, 에너지·인프라 빅데이터 생태계 공개

- UAE 에너지인프라부(Ministry of Energy and Infrastructure) 에너지 및 인프라 부문 디지털 트윈 플랫폼을 출시
 - 빅데이터, AI, 디지털 트윈 기술을 활용하여 자원 사용을 최적화하고, 에너지 소비를 개선하며, 고객 만족도 상승이 목표
 - 빅데이터 생태계는 데이터와 디지털 기술을 활용하여 전략적 의사결정을 지원하고, 글로벌 경쟁력을 강화

□ 태국, 자국 빅데이터와 AI 활용 강화

- 태국 디지털경제사회부(Digital Economy and Society Ministry)가 빅데이터 연구소(Big Data Institute)와 협력
 - 데이터 통합 플랫폼 개발, AI 혁신 촉진, 숙련된 인력 => 30억 바트(약 1,127억 원) 경제적 효과 기대
 - 태국 대형 언어 모델(ThaiLLM) 개발 등 여러 프로젝트가 포함

5. 빅데이터 급성장 예상분야

⑤ 교육(Education)

□ 빅데이터와 AI의 통합으로 교육 부문 혁신

- 개인화된 학습 경험을 제공하고 교육 결과를 최적화
 - 맞춤형 교육, 즉각적인 피드백, 적응형 평가를 가능하게 하여 각 학생의 학습 경험을 향상
- 빅데이터는 학습 플랫폼 내의 학생 성과 지표와 사회적 상호작용을 포함한 방대한 양의 교육 데이터를 수집하고 분석

□ 빅데이터 분석으로 개인 맞춤형 학습 제공

- 전통적인 일체형 교육 접근 방식이 빅데이터 분석으로 개인 맞춤형 학습으로 대체
 - 적응형 학습 기술은 학생의 반응에 따라 실시간으로 콘텐츠 전달, 각 학습자가 자신의 능력과 속도에 맞는 교육 실시
 - 리즈 대학교(University of Leeds)는 데이터 기반 전략을 성공적으로 구현하여 학생 경험과 성과를 개선
 - 조지아 주립대학(Georgia State University)은 데이터를 활용해 학업 실수 위험 요인을 식별, 지난 10년 졸업률 22% 증
- 빅데이터는 교육 콘텐츠 품질 개선과 학생 이탈률 방지에도 중요한 역할을 수행
 - 코네티컷 대학교(University of Connecticut)은 빅데이터를 사용하여 온라인 학습시 즉각적인 피드백과 지원을 제공
 - 가논 대학교(Gannon University)와 켄터키 대학교(University of Kentucky) 대학은 예측 분석을 통해 학생들에게 적합한 과정을 안내하고 필요한 재정 지원을 제공하여 학생 유지율을 크게 개선